HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy hegymászó a Mount Everest III-as táborában, 7163 méter magasságban −20 °C-os tömör hóból 2 dl forrásban lévő vizet készített egy gázfőző segítségével. A forrásban lévő víz előállításához 10 percre volt szüksége. Ez lényegesen hosszabb idő, mint amennyi időre nyári bükki túráján szüksége volt, amikor egy hidegvízű forrásból hasonló mennyiségű forrásban lévő vizet állított elő. A magas hegyen használt modern gázfőző ugyanakkora hőteljesítményt adott le az oxigénszegény környezetben, mint a Bükkben használt.

a) Miért volt sokkal hosszabb a forrásban lévő víz előállításához szükséges idő, amikor hóból kellett vizet olvasztani? Milyen szerepet játszik a magas hegyen uralkodó hideg környezet?
b) Mekkora volt a vízmelegítés hasznos teljesítménye?

A víz sűrűsége 1 g/cm^3, a hó fajhője 2100 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a hó olvadáshője 334500 $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$, a víz fajhője 4200 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a légnyomás 7163 m magasságban a melegítés idején 39 kPa volt.

Az olvadáspont nyomásfüggőségétől eltekintünk.

A telített vízgőz nyomását a hőmérséklet függvényében az alábbi grafikon mutatja:

